جامعة قاسيون الخاصة
كلية الهندسة المعلوماتية والاتصالات
مقرر الرياضيات 2

المحاضرة الخامسة:

الحقول الشعاعية والمؤثرات التفاضلية

تدرس هذه المحاضرة كيفية التعامل مع الحقول الشعاعية، وتُدخل ثلاث مؤثرات تفاضلية شعاعية جوهرية تُبنى عليها النظريات الكهرومغناطيسية ومعادلات ماكسويل الشهيرة في هندسة الاتصالات.

مفهوم الحقل العددي والحقل الشعاعي:

1. الحقل العددي(Scalar Field)

هو تابع رياضي يربط كل نقطة في الفضاء بالقيمة العددية (رقم مجرد) لخاصية فيزيائية معينة. من أمثلته: توزع درجات الحرارة في الغرفة، أو الجهد الكهربائي الساكن. ونعبر عنه رياضياً بالصيغة القياسية التالية:

$$f(x,y,z)$$

2. الحقل الشعاعي(Vector Field)

هو تابع رياضي يربط كل نقطة في الفضاء بشعاع له قيمة (طويلة) واتجاه محدد. من أمثلته: حقل الجاذبية الأرضية، أو حقل سرعة الرياح. يُرمز للحقل الشعاعي بالرمز التالي:

$$F(x,y,z)$$

ويُكتب بدلالة أشعة الواحدة الأساسية في الجملة الديكارتية كالتالي:

$$\mathbf{F} = P(x,y,z)\mathbf{i} + Q(x,y,z)\mathbf{j} + R(x,y,z)\mathbf{k}$$

حيث المركبات P, Q, R هي توابع عددية بمتغيرات متعددة

مفهوم مؤثر نبلا والتدرج(Gradient)

1. **مؤثر نبلا التفاضلي**: هو مؤثر تفاضلي شهير جداً يرمز له بالمثلث المقلوب التالي: ∇

ويعرف في الإحداثيات الديكارتية بالصيغة الحسابية التالية:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{k}$$

2. التدرج لتابع عددي: (Grad)

إذا كان لدينا تابع عددي، فإن التدرج يحول هذا التابع إلى حقل شعاعي يشير اتجاهه إلى اتجاه الزيادة القصوى للتابع، وتساوي طويلته معدل هذه الزيادة. يُكتب رياضياً كالتالي:

$$Grad(f) = \nabla f$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

مثال:

أوجد تدرج التابع العددي التالي عند النقطة المعطاة:

$$f(x,y,z) = x^2y + z^3$$

$$(1,2,-1)$$

الحل:

أولاً، نحسب المشتقات الجزئية للتابع بالنسبة للمتغيرات الثلاثة:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 3z^2$$

ثانياً، نكتب صيغة شعاع التدرج العام:

$$\nabla f = (2xy)\mathbf{i} + (x^2)\mathbf{j} + (3z^2)\mathbf{k}$$

ثالثاً، نعوض إحداثيات النقطة المطلوبة لحساب القيمة الشعاعية:

$$\nabla f(1,2,-1) = 2(1)(2)\mathbf{i} + (1)^2\mathbf{j} + 3(-1)^2\mathbf{k}$$

$$\nabla f(1,2,-1) = 4\mathbf{i} + \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

التفرق أو التباعد(Divergence)

التفرق هو مؤثر يطبق على **حقل شعاعي** وينتج عنه **تابع عددي** .يقيس هذا المؤثر مدى تباعد أو تقارب خطوط الحقل من النقطة) .

رياضياً، يُحسب التفرق عبر الضرب السلمي لمؤثر نبلا مع الحقل الشعاعي كالتالي:

$$Div(\mathbf{F}) = \nabla \cdot \mathbf{F}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

مثال: احسب تفرق الحقل الشعاعي التالي:

$$\mathbf{F} = (x^2y)\mathbf{i} + (z\cos y)\mathbf{j} + (e^{xy})\mathbf{k}$$

الحل:

نحدد مركبات الحقل الشعاعي الثلاثة أولاً:

$$P = x^2y$$

$$Q = z\cos y$$

$$R = e^{xy}$$

نشتق كل مركبة بالنسبة للمحور المقابل لها كالتالي:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 2xy$$

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = -z \sin y$$

$$\frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

نجمع المشتقات الثلاثة للحصول على التفرق العددي النهائي:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 2xy - z \sin y$$

الدوران أو الالتفاف(Curl)

الدوران هو مؤثر يطبق على **حقل شعاعي** وينتج عنه **حقل شعاعي آخر** .يقيس هذا المؤثر مدى ميل الحقل الشعاعي للدوران حول نقطة معينة .

رياضياً، يُحسب الدوران عبر الضرب الشعاعي (الخارجي) لمؤثر نبلا مع الحقل الشعاعي، ويسهل حسابه باستخدام محدد مصفوفة من المرتبة الثالثة كالتالي:

$$Curl(\mathbf{F}) = \nabla \times \mathbf{F}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

بفك هذا المحدد الرياضي، نحصل على الصيغة الشعاعية التالية:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathbf{i} - \left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathbf{k}$$

مثال:

أوجد دوران الحقل الشعاعي التالي:

$$\mathbf{F} = (xyz)\mathbf{i} + (x^2y)\mathbf{j} + (z^2)\mathbf{k}$$

الحل:

نصيغ محدد المصفوفة لحساب الضرب الشعاعي:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xyz & x^2y & z^2 \end{vmatrix}$$

نفك المحدد بالنسبة للمركبات الثلاث، فنرى مركبة المحور الأول:

$$\left(\frac{\partial(z^2)}{\partial y} - \frac{\partial(x^2y)}{\partial z}\right)\mathbf{i} = (0-0)\mathbf{i} = 0\mathbf{i}$$

مركبة المحور الثاني (مع مراعاة إشارة السالب الناتجة عن المحدد):

$$-\left(\frac{\partial(z^2)}{\partial x} - \frac{\partial(xyz)}{\partial z}\right)\mathbf{j} = -(0-xy)\mathbf{j} = xy\mathbf{j}$$

مركبة المحور الثالث:

$$\left(\frac{\partial(x^2y)}{\partial x} - \frac{\partial(xyz)}{\partial y}\right)\mathbf{k} = (2xy - xz)\mathbf{k}$$

نجمع المركبات لنصل للشكل الشعاعي النهائي للدوران:

$$\nabla \times \mathbf{F} = xy\mathbf{j} + (2xy - xz)\mathbf{k}$$

الحقول المحافظة وتابع الكمون(Conservative Fields)

تعريف: يُقال عن حقل شعاعي أنه **حقل محافظ** إذا كان دورانه مساوياً للشعاع الصِفري تماماً عند كل النقاط كالتالي:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

في هذه الحالة، يضمن التحليل الرياضي وجود تابع عددي يسمى تابع الكمون ويرمز له بالرمز ϕ بحيث يكون الحقل الشعاعي هو تدرج هذا التابع تماماً كالتالي:

$$\mathbf{F} = \nabla\phi$$

الخواص الجبرية والتفاضلية للمؤثرات

بما يخص المؤثرات، توجد علاقات تفاضلية من المرتبة الثانية تُعد بمثابة قوانين تُستخدم لاختصار المعادلات المعقدة في انتشار الإشارات والأمواج. يجب على الطالب استيعابها والتعامل معها:

دوران التدرج(Curl of Gradient)

تدرج أي تابع عددي مستمر هو حقل شعاعي غير دوراني دائماً، بمعنى أن دورانه ينعدم تماماً:

$$\text{Curl}(\text{Grad}(f)) = \nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$$

تفرق الدوران(Divergence of Curl)

دوران أي حقل شعاعي هو حقل غير تفرقي، بمعنى أن تفرقه ينعدم تماماً (لا توجد منابع أو مصبات لخطوط الدوران):

$$\text{Div}(\text{Curl}(\mathbf{F})) = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$$

مؤثر لابلاس(The Laplacian Operator)

إذا طبقنا التفرق على تدرج تابع عددي، نحصل على مؤثر تفاضلي من المرتبة الثانية شهير جداً في هندسة الاتصالات (معادلة انتشار الأمواج ومعادلة هلمولتز)، ويُرمز له بالرمز التالي:

$$\nabla^2 \text{ أو } \Delta$$

ويُعرف رياضياً بالصيغة القياسية التالية:

$$\nabla^2 f = \text{Div}(\text{Grad}(f)) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

تمرين:

برهن أن تفرق الدوران للحقل الشعاعي التالي يساوي الصفر دائماً:

$$\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$$

الحل والاستنتاج:

نعلم أولاً أن قانون الدوران يُعطى بالمركبات التالية:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathbf{k}$$

الآن نطبق قانون التفرق (نشتق المركبة الأولى بالنسبة لـx ، والثانية بالنسبة لـy ، والثالثة بالنسبة لـz) ثم نجمع:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)$$

بفك الأقواس وتوزيع الاشتقاق الجزئي من المرتبة الثانية:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = \frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 P}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 P}{\partial z \partial y}$$

بحسب نظرية "كليروت" للمشتقات المختلطة المستمرة، فإن الترتيب لا يهم:

$$\frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial x}$$

بالاختزال، نجد أن الناتج النهائي يؤول إلى الصفر وهو المطلوب إثباته:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$$

تمرينات ومسائل:

المسألة الأولى: ليكن لديك التابع المعرف في الفضاء ثلاثي الأبعاد بالصيغة التالية:

$$f(x, y, z) = 2x^2y - e^{xyz} + \ln(z)$$

المطلوب:

أوجد الصيغة الشعاعية العامة لتدرج هذا التابع: ∇f واحسب قيمته عند النقطة $P(1,1,1)$

نحسب أولاً المشتقات الجزئية للتابع بالنسبة للمتغيرات الثلاثة:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4xy - yze^{xyz}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2x^2 - xze^{xyz}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -xye^{xyz} + \frac{1}{z}$$

نعوض هذه المشتقات الجزئية في الصيغة العامة لشعاع التدرج:

$$\nabla f = (4xy - yze^{xyz})\mathbf{i} + (2x^2 - xze^{xyz})\mathbf{j} + \left(-xye^{xyz} + \frac{1}{z}\right)\mathbf{k}$$

الآن نحسب قيمة التدرج عند النقطة المعطاة

$$\nabla f(1,1,1) = (4-e)\mathbf{i} + (2-e)\mathbf{j} + (1-e)\mathbf{k}$$

المسألة الثانية:

بفرض لدينا الحقل الشعاعي التالي الذي يمثل تدفق إشارة لاسلكية في الفضاء:

$$\mathbf{F}(x,y,z) = (x^3 - y)\mathbf{i} + (y^3 - z)\mathbf{j} + (z^3 - x)\mathbf{k}$$

المطلوب:

1. حساب تفرق هذا الحقل الشعاعي:

$$\mathrm{Div}(\mathbf{F}) = \nabla \cdot \mathbf{F}$$

2. حساب دوران هذا الحقل الشعاعي:

$$\mathrm{Curl}(\mathbf{F}) = \nabla \times \mathbf{F}$$

3. إذا اعتبرنا المركبة الأولى للحقل تابعاً عديداً مستقلاً:

$$g(x,y,z) = x^3 - y$$

احسب قيمة مؤثر لابلاس لهذا التابع:

$$\nabla^2 g$$

الحل:

مركبات الحقل هي:

$$P = x^3 - y, \quad Q = y^3 - z, \quad R = z^3 - x$$

1. نحسب التفرق:

نشتق جزئياً:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 3x^2$$

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = 3y^2$$

$$\frac{\partial R}{\partial z} = 3z^2$$

نجمع المشتقات الثلاث للحصول على التفرق:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 3(x^2 + y^2 + z^2)$$

2. نحسب الدوران:

نصيغ محدد المصفوفة التفاضلية:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^3 - y & y^3 - z & z^3 - x \end{vmatrix}$$

بفك المحدد وفقاً للمركبات الثلاث، نجد أن مركبة i هي:

$$\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) = (0 - (-1)) = 1$$

مركبة j هي: (مع مراعاة الإشارة السالبة الناتجة عن المحدد)

$$-\left(\frac{\partial R}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial z}\right)=-(-1-0)=1$$

مركبة k هي:

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)=(0-(-1))=1$$

نجمع المركبات لنحصل على حقل الدوران بالصيغة:

$$\nabla\times\mathbf{F}=\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}$$

3. حساب مؤثر لابلاس للتابع g

مؤثر لابلاس هو مجموع المشتقات الجزئية من المرتبة الثانية

$$\frac{\partial g}{\partial x}=3x^2\Longrightarrow\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=6x$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}=-1\Longrightarrow\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=0$$

$$\frac{\partial g}{\partial z}=0\Longrightarrow\frac{\partial^2 g}{\partial z^2}=0$$

إذاً قيمة مؤثر لابلاس النهائي هي:

$$\nabla^2 g=6x+0+0=6x$$

المسألة الثالثة:

أثبت فيما إذا كان الحقل الشعاعي التالي محافظاً أم لا؟

$$\mathbf{F}(x,y,z)=(2xy+z^3)\mathbf{i}+(x^2)\mathbf{j}+(3xz^2)\mathbf{k}$$

إن كان كذلك أوجد تابع الكمون العددي.

الحل:

المركبات هي:

$$P = 2xy + z^3, \quad Q = x^2, \quad R = 3xz^2$$

نحسب الدوران للتحقق فيما إن كان الحقل محافظاً أم لا:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy + z^3 & x^2 & 3xz^2 \end{vmatrix}$$

نفك المحدد بحساب المركبات:

$$\mathbf{i} : \left(\frac{\partial(3xz^2)}{\partial y} - \frac{\partial(x^2)}{\partial z} \right) = (0 - 0) = 0$$

$$\mathbf{j} : -\left(\frac{\partial(3xz^2)}{\partial x} - \frac{\partial(2xy + z^3)}{\partial z} \right) = -(3z^2 - 3z^2) = 0$$

$$\mathbf{k} : \left(\frac{\partial(x^2)}{\partial x} - \frac{\partial(2xy + z^3)}{\partial y} \right) = (2x - 2x) = 0$$

بما أن الناتج هو الشعاع الصفري تماماً فالحقل محافظ.

الآن نوجد تابع الكمون:

بما أن الحقل محافظ بالتالي:

$$\mathbf{F} = \nabla \phi$$

أي أن:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = 2xy + z^3 \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = x^2 \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = 3xz^2 \quad \text{--- (3)}$$

نكامل المعادلة (1) بالنسبة إلى x ونعتبر المتغيرات الأخرى ثوابت، ونضيف تابعاً ثابتاً دلالة كل من y و z.

$$\phi(x,y,z) = \int (2xy + z^3)\, dx = x^2y + xz^3 + g(y,z)$$

نشتق التابع الناتج بالنسبة إلى y ونقارنه بالمعادلة 2

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = x^2 + \frac{\partial g}{\partial y} = x^2 \Longrightarrow \frac{\partial g}{\partial y} = 0$$

هذا يعني أن g لا يتعلق بـ y بل هو تابع للمتغير z فقط فتصبح الصيغة:

$$\phi(x,y,z) = x^2y + xz^3 + h(z)$$

نشتق الآن بالنسبة إلىz ونقارنه بالمعادلة(3)

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = 3xz^2 + h'(z) = 3xz^2 \Longrightarrow h'(z) = 0 \Longrightarrow h(z) = C$$

بالتالي، فإن تابع الكمون العددي النهائي للمسألة هو:

$$\phi(x,y,z) = x^2y + xz^3 + C$$

المسألة الرابعة:

أثبت صحة المساواة التالية لأي تابعين عدديين مستمرين ومستقليّن:

$$\nabla \cdot (f\nabla g) = f\nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g$$

الحل:

نعلم أن التدرج للتابع العددي g يعطى بالصيغة:

$$\nabla g = \frac{\partial g}{\partial x}\,\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial y}\,\mathbf{j} + \frac{\partial g}{\partial z}\,\mathbf{k}$$

عند ضرب هذا الحقل بالتابع العددي f نحصل على الحقل الشعاعي المركب التالي:

$$f\nabla g = \left(f\,\frac{\partial g}{\partial x}\right)\mathbf{i} + \left(f\,\frac{\partial g}{\partial y}\right)\mathbf{j} + \left(f\,\frac{\partial g}{\partial z}\right)\mathbf{k}$$

الآن نطبق مؤثر التفرق $\nabla\cdot$ على هذا الحقل الجديد عبر اشتقاق كل مركبة تَبَعاً لمحورها:

$$\nabla \cdot (f\nabla g) = \frac{\partial}{\partial x}\left(f\,\frac{\partial g}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(f\,\frac{\partial g}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(f\,\frac{\partial g}{\partial z}\right)$$

نطبق قاعدة مشتق جداء تابعين على كل حد تفاضلي بشكل مستقل:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(f\,\frac{\partial g}{\partial x}\right) = \frac{\partial f}{\partial x}\,\frac{\partial g}{\partial x} + f\,\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(f\,\frac{\partial g}{\partial y}\right) = \frac{\partial f}{\partial y}\,\frac{\partial g}{\partial y} + f\,\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(f\,\frac{\partial g}{\partial z}\right) = \frac{\partial f}{\partial z}\,\frac{\partial g}{\partial z} + f\,\frac{\partial^2 g}{\partial z^2}$$

نعوض هذه الحدود المفككة في معادلة التفرق الكلية ونقوم بتجميع الحدود المتشابهة بإخراج f كعامل مشترك:

$$\nabla \cdot (f\nabla g) = f\left(\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial z^2}\right) + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial g}{\partial z}\right)$$

وبالتالي نصل إلى الطرف الثاني للمساواة

$$\nabla \cdot (f\nabla g) = f\nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g$$

انتهت المحاضرة..